KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
REPUBLIK INDONESIA



Mata Pelajaran **IPA**

Zero Waste by Research

Modul Ajar

Bagi pendidik jenjang
SMA/MA/SMK/MK/Program Paket C (FASE E)

Kelas **X**

MODUL AJAR

Mata Pelajaran **IPAS**
Topik **Zero Waste by Research**

Pengarah

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Anindito Aditomo

Penanggung Jawab

Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Yogi Anggraena

Penulis

Riadiani (SMAN 6 Yogyakarta)
Sri Lestari (SMAN 6 Yogyakarta)

Penelaah

M. Heru Iman Wibowo (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Nur Rofika Ayu Shinta Amalia (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Prayoga Rendra Vendiktama (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Fera Herawati (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran)
Dian Kusuma Wardhani (Praktisi)
Lutfiyatut Taqiyah (MAN 1 Gresik)
Yustiandi (SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School/CMBBS Banten)

Desainer Sampul

Anne Nurul Aini

MODUL AJAR
ZERO WASTE by RESEARCH

A. IDENTITAS MODUL AJAR

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 6 Yogyakarta
Kelas / Fase	: Kelas 10 / Fase E
Mata Pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Alam
Topik Pembelajaran	: Perubahan Iklim
Jumlah Pertemuan	: 6 Pertemuan
Alokasi Waktu	: 6 x 3 Jam Pelajaran
Penyusun / Pengajar	: Sri Lestari dan Riadiani

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Menerapkan pemahaman IPA untuk mengidentifikasi perubahan iklim, faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan upaya adaptasi dan mitigasi.

C. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1: Eksplorasi Data Terkait Isu Global

1. Guru menayangkan beberapa fenomena perubahan iklim melalui gambar dan memberikan pertanyaan pemantik, misalnya:
   - Dapatkah Kalian mendeskripsikan gambar pada fenomena 1/2/3/4? Apa perbedaan yang Kalian temukan dalam Gambar A dan B pada fenomena 1/2/3/4?
   - Bagaimana kaitan antara fenomena 1/2/3/4 dengan perubahan iklim?

Fenomena 1



A B

Gambar 1.1 *Coral Bleaching*, A. sebelum; B. sesudah
Sumber: https://news.mongabay.com/ Shreya Dasgupta (2015)

Fenomena 2



A B

Gambar 1.2 Polusi Udara Kota Jakarta, A. sebelum; B. sesudah
Sumber: https://visual.republika.co.id/ Thoudy Badai (2023)

Fenomena 3



A B

Gambar 1.3 Deforestasi, A. sebelum; B. sesudah
Sumber: https://www.benarnews.org/ Dandy Koswaraputra & Pizaro Gozali Idrus (2022)

Fenomena 4



A B

Gambar 1.4 Pencemaran Sungai, A. sebelum; B. sesudah
Sumber: https://jernih.co/ Egy Massadiah & Roso Daras (2022)

(Catatan: *Fenomena yang disajikan dapat dalam bentuk gambar yang lain)*

2. Guru memberikan Asesmen Awal untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal peserta didik tentang Perubahan Iklim. Asesmen ini hanya dilakukan pada pertemuan pertama dan mencakup keseluruhan materi yang akan dipelajari pada semua pertemuan. Asesmen berupa tes dengan menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

Kuesioner Asesmen Awal

Identitas Peserta Didik

Nama : _____
Kelas : _____
No. Absen : _____

Petunjuk:

a. Bacalah terlebih dahulu setiap pernyataan sebelum memberikan tanggapan!
b. Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan tanggapan yang paling sesuai untuk setiadan tuliskan penjelasannya sesuai dengan pemahaman Kalian!

No	Pernyataan	Tanggapan		Penjelasan
		Tahu/ Pernah/ Ada	Tidak tahu /Tidak pernah/ Tidak ada	
1	Tahukah Kalian keterkaitan antara *global warming/* pemanasan global dan *greenhouse effect/* efek rumah kaca dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini? Berikan penjelasan!			

2	Tahukah Kalian dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim? Berikan penjelasan!			
3	Pernahkah Kalian melakukan kegiatan pengomposan? Berikan penjelasan!			
4	Adakah keterkaitan antara kegiatan pengomposan dengan perubahan iklim? Berikan penjelasan!			

(**Catatan:** ***Kuesioner dapat disajikan dalam berbagai format, misalnya dengan menggunakan kertas, google form, wordwall, mentimeter, quizizz ataupun media lainnya)***

3. Guru melakukan Tindak Lanjut Asesmen Awal.

Tindak Lanjut Asesmen Awal

Hasil Asesmen Awal		
Peserta didik menjawab 0-1 pertanyaan dengan tepat	Peserta didik menjawab 2 pertanyaan dengan tepat	Peserta didik menjawab 3-4 pertanyaan dengan tepat
Pembelajaran Berdiferensiasi		
Mulai berkembang	Cakap	Mahir
Bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan: 1. Diberikan penguatan tentang keterkaitan antara pemanasan global dan efek rumah kaca terhadap perubahan iklim. 2. Diberikan penguatan terkait dengan dampak yang mempengaruhi perubahan iklim 3. Diberikan penguatan tentang pengomposan dengan berbagai bahan dasar dan cara pembuatannya. 4. Diberikan penguatan keterkaitan kegiatan pengomposan terhadap perubahan iklim.		Peserta didik dapat melanjutkan langkah pembelajaran berikutnya, berperan sebagai tutor sebaya dalam kelompoknya, serta diberikan: 1. Pengayaan tentang perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia 2. Pengayaan tentang berbagai macam pengomposan

4. Peserta didik membentuk kelompok secara heterogen sesuai hasil asesmen awal.
5. Peserta didik mengeksplorasi informasi tentang isu perubahan iklim dari berbagai sumber berbeda (misalnya video, artikel dan infografis) yang ditayangkan oleh guru. ***(Diferensiasi konten dan proses)***

a. Infografis tentang Perubahan Iklim



Link infografis :
https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/3352/3352- 1562572788-190322_IDI_Mengenal-Perubahan-Iklim,-Faktor,-dan Dampaknya_op2.jpg

b. Video tentang Perubahan Iklim



Link video: https://youtu.be/sNRklmf6058?si=FJtFHlPnzCa56BpP

c. Video tentang Aksi Sederhana Mengurangi Perubahan Iklim



Link video: https://www.youtube.com/watch?v=N2kEmswkG0k

d. Artikel tentang Perubahan Iklim



Link artikel : https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim

(Catatan: *Kegiatan eksplorasi informasi dapat disajikan dalam berbagai format, misalnya dalam bentuk LKPD, google form, google slide ataupun media lainnya).*

6. Peserta didik menganalisis isi materi dan mendiskusikan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut:
   - Informasi apa saja yang Kalian peroleh dari kegiatan eksplorasi?
   - Deskripsikan pemahaman Kalian tentang perubahan iklim!
   - Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan iklim!
   - Jelaskan dampak/ akibat dari perubahan iklim!
   - Buatlah *mind map* yang menunjukkan hubungan antara efek rumah kaca, pemanasan global dan perubahan iklim!
   - Jelaskan kaitan antara siklus karbon dan perubahan iklim!
   - Kegiatan sederhana apakah yang dapat Kalian lakukan (dapat dilakukan mulai dari diri sendiri) untuk mengatasi dampak perubahan iklim? Berikan penjelasan!

   (Catatan: Pertanyaan yang diajukan dapat disesuaikan dengan informasi yang disajikan, analisis materi dapat disajikan dengan format diskusi tanya jawab secara lisan, kuis, diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD, dsb.)

7. Peserta didik membuat kesimpulan dari apa yang sudah mereka pelajari, contoh:
   - Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di suatu wilayah.
   - Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan iklim di antaranya adalah: efek rumah kaca, pemanasan global, kerusakan fungsi hutan, peningkatan emisi.
   - Dampak yang diakibatkan adanya perubahan iklim bagi manusia: peningkatan volume air di laut akibat mencairnya es di kutub, musim kemarau yang berkepanjangan, terjadinya bencana alam angin puting beliung dan curah hujan tinggi.

   (Catatan: Simpulan dapat dikembangkan sesuai arahan guru).

8. Guru memberikan Asesmen Formatif dan Tindak Lanjut.
   Asesmen Formatif disusun dengan mengajukan kuesioner berisi pernyataan dengan tanggapan benar atau salah. Setelah selesai mengerjakan, peserta didik dapat melihat kunci jawaban dan mencocokkan jawaban mereka untuk melakukan penilaian diri sebagai bagian dari Refleksi Pembelajaran.

Kuesioner Asesmen Formatif

Identitas Peserta Didik

Nama : _____
Kelas : _____
No. Absen : _____

Petunjuk:

a. Berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan tanggapan yang paling sesuai dan tuliskan penjelasannya sesuai dengan pemahaman Kalian.
b. Setelah selesai memberikan tanggapan, cocokkan jawaban Kalian dengan kunci jawaban yang tersedia sebagai acuan untuk melakukan penilaian diri.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Benar	Salah
1	Penyebab utama perubahan iklim adalah adanya variasi siklus matahari.		
2	Perubahan iklim diawali dengan pemanasan global yang merupakan akibat dari akumulasi gas rumah kaca di atmosfer bumi.		
3	Akumulasi gas rumah kaca terutama disebabkan oleh industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan		
4	Beberapa akibat dari perubahan iklim diantaranya adalah peningkatan tinggi muka laut, peningkatan suhu, terjadinya hujan maupun kekeringan ekstrim, mencairnya es.		
5	Setiap orang dapat membantu membatasi perubahan iklim dengan cara: beralih ke moda transportasi umum, hemat energi, banyak makan sayur, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, mengurangi penggunaan plastik, daur ulang dan pilih produk yang ramah lingkungan.		

(Catatan: Refleksi dapat disajikan dalam berbagai format, misalnya menggunakan kertas, google form, wordwall, mentimeter, quizizz ataupun media lainnya)

Kunci Jawaban

Pernyataan	Kunci jawaban	Penjelasan
1	Salah	Penyebab utama perubahan iklim adalah polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia
2	Benar	Cukup Jelas

3	Benar	Cukup Jelas
4	Benar	Cukup Jelas
5	Benar	Cukup Jelas

Tindak Lanjut Asesmen Formatif

Jawaban Peserta didik	Kategori	Tindak Lanjut
Memberikan tanggapan yang tepat pada 1-2 pernyataan	Mulai Berkembang	Peserta didik mempelajari kembali materi perubahan iklim
Memberikantanggapan yang tepat pada 3-4 pernyataan	Cakap	Peserta didik mempelajari materi Hubungan antara Perubahan Iklim dan Daur Karbon melalui link berikut:
Memberikan tanggapan yang tepat pada 5 pernyataan	Mahir	 https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-daur-karbon/

9. Guru memberikan penguatan materi:

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Hal ini merupakan gejala dari pemanasan global yang dipicu oleh adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Fenomena ini dapat terjadi secara alami, namun penyebab utamanya adalah aktivitas manusia (faktor antropogenik). Aktivitas itu diantaranya: 1) pembakaran bahan bakar fosil dan limbah padat yang dapat menghasilkan gas karbondioksida (CO_2), 2) pembukaan lahan dan penggundulan hutan yang dapat mengurangi vegetasi sehingga mengurangi penyerapan CO_2, 3) kegiatan perindustrian yang menghasilkan CO_2, dinitrogen oksida (N_2O) dan gas berfluorinasi, 4) aktivitas pertanian dan peternakan serta penumpukan sampah di tempat pembuangan yang menghasilkan gas metana (CH_4).

(Diolah dari berbagai sumber)

Pertemuan 2: Kegiatan Pengelolaan Sampah (Bagian 1)

1. Peserta didik mengikuti kegiatan diskusi yang dipimpin oleh Guru dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pada pertemuan sebelumnya dan kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Alternatif pertanyaan yang dapat diajukan Guru:
   - Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Perubahan Iklim. Masih ingatkah Kalian apa penyebab utama perubahan iklim?
   - Kegiatan apa saja yang menyebabkan akumulasi gas rumah kaca?
   - Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim?
   - Apa langkah nyata yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemar/ polutan penyebab perubahan iklim?

2. Guru memberikan stimulus berupa video tentang Penumpukan Sampah di TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta.



Melihat Dari Dekat TPST Piyungan di Tahun 2023

Link video: https://youtu.be/W1jy_pkPCD4?si=h9uVRcBwRseRXOI

3. Peserta didik secara berkelompok melakukan studi kasus berdasarkan isi video untuk mengidentifikasi permasalahan:
   - Mengapa TPST Piyungan yang diresmikan pada tahun 1996 dan sudah beroperasi lebih dari 25 tahun ditutup?
   - Berapa ton tumpukan sampah yang tertimbun di TPST Piyungan selama beroperasi?
   - Gas apa yang timbul dari penumpukan sampah? Apakah ada kaitannya dengan perubahan iklim?
   - Menurut pendapat Kalian, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah penumpukan sampah?
   - Pernahkah Kalian mendengar konsep zero waste? Apa itu zero waste?
   - Apakah menurut Kalian penerapan zero waste dapat menjadi solusi atas permasalahan penumpukan sampah?

   (Catatan: Studi kasus dapat disesuaikan dengan informasi yang disajikan, serta dapat dikemas dalam format diskusi tanya jawab secara lisan, melalui power point, kuis, diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD dsb.)

4. Peserta didik mempelajari materi tentang permasalahan sampah dan konsep *Zero Waste* melalui link berikut:

- Kita dan Alam Lingkungan



Link: https://drive.google.com/file/d/1tkrng8pD8CIglZJmakxyONMxcaNUs6YT/view?usp=sharing

- Krisis Ekologi dan Ikhtiar Menuju Zero Waste Living



Link: https://drive.google.com/file/d/1pvVClvaIL4p76O6uEAuqXN4aq7kTzAro/view?usp=sharing

- Bahagia Pilah Sampah



Link: https://heyzine.com/flip-book/0bf2c1498c.html

5. Peserta didik menganalisis isi materi dan mendiskusikan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut:
   - Mengapa sampah harus dipilah? Jelaskan pendapat anda!
   - Apa akibatnya jika sampah organik tercampur dengan sampah lain?
   - Bagaimana reaksi yang terjadi pada proses pembentukan metana? Bakteri apa yang terlibat? Bagaimana kondisi yang mendukung terjadinya proses tersebut?
   - Usaha apakah yang akan anda lakukan untuk menggantikan sikap hidup *linear economy* menjadi *circular economy?* Mengapa hal tersebut harus dilakukan?
   - Tindakan apa yang akan anda lakukan untuk mencegah terjadinya sampah sejak awal dan mengirim sesedikit mungkin ke TPA? Jelaskan!

   (Catatan: Pertanyaan yang diajukan dapat disesuaikan dengan informasi yang diberikan, analisis materi dapat disajikan dengan format diskusi tanya jawab secara lisan, kuis, diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD dsb.)

Alternatif materi yang dapat digunakan oleh Guru

- Penerapan Zero Waste (infografis)



Link infografis: zerowaste-bogor.jpg (1080×1080) (apeksi.id)

- Pengertian, Prinsip, Manfaat dan Strategi Zero Waste (Artikel)



Link artikel: https://www.gramedia.com/best-seller/zero-waste/

- Zero Waste Lifestyle (Video)



Link Video::https://youtu.be/dEu3-ZNaok0?si=UBgd7Gx1ncSdnlAC

6. Guru memberikan penguatan materi.

Saat ini, sistem produksi untuk pemenuhan kebutuhan manusia seringkali berjalan satu arah, dimulai dari mengekstraksi sumber daya alam dan mengolahnya menjadi sesuatu yang kita butuhkan / inginkan. Kegiatan ini sangat menguras sumber daya dan menghasilkan pencemar yang tinggi sehingga menyebabkan dampak buruk pada ekosistem dan sumber daya alam. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem linier (*open loop/ linear economy*).

Demi menjamin tersedianya sumber daya untuk generasi masa depan diperlukan perubahan dari sistem linier menjadi sistem sirkular (*closed loop/ circular economy).* Pada penerapan sistem sirkular, produk industri diupayakan untuk terus 'dipertahankan' dengan diproses ulang dan digunakan kembali. Produk dirancang tidak hanya agar memiliki masa pakai yang lama, tetapi juga dapat didaur ulang setelah produk tersebut habis masa pakainya yang pertama. Penerapan sistem sirkular ini akan menghasilkan nol sampah (*zero waste*).

Zero waste adalah konservasi sumber daya dan material melalui produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Konsep *zero waste* mengutamakan pencegahan dan pengurangan sampah setiap melakukan kegiatan berusaha mengirim sesedikit mungkin ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ketika sudah meminimalkan sampah dan ternyata masih menghasilkan sampah, maka langkah penting berikutnya adalah pemilahan sampah. Sampah yang tidak terpilah dengan baik akan menimbulkan masalah lain dalam pengolahannya dan dapat menghasilkan polutan lain akibat reaksi yang terjadi. Sebagai contoh, pembusukan pada sampah tercampur dan proses dekomposisi yang tidak sempurna/anaerobik di TPST/ TPA akan menghasilkan gas metana yang efek pemanasannya 86 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.

(Diolah dari berbagai sumber)

7. Peserta didik menyusun rencana projek bertema **“Pengelolaan Sampah di Rumah”** selama 1 minggu. Tujuan projek adalah untuk mendukung konsep *zero waste* dengan mengurangi kegiatan yang dapat menghasilkan sampah setiap harinya. Siswa mencatat sampah apa saja yang dihasilkan setiap hari di rumahnya, memilah sampah tersebut (sampah organik, anoragik, B3 dan residu), menimbang dan mencatatnya dalam tabel. Contoh Tabel sebagai berikut:

Pengelolaan Sampah di Rumah

Nama Tim : *(tentukan nama tim, misalnya: Earth Ranger)*
Ketua : *(tulis nama ketua tim)*
Anggota : *(tulis nama anggota tim)*
Pihak yang terlibat : *(tulis semua pihak terkait, individu, anggota keluarga dll.)*

Tujuan Projek : *(tulis tujuan projek)*
Waktu Pelaksanaan : *(tulis waktu pelaksanaan)*
Tempat Pelaksanaan : *(tulis lokasi/ tempat sumber sampah yang diambil)*
Alat dan Bahan : *(tulis alat dan bahan yang digunakan)*

Tabel Volume Sampah Harian

Hari Ke-	Sampah yang dihasilkan		Massa (kg)	Massa Total (kg)
1	Organik	*(sebutkan sampah yang dihasilkan apa saja)*		
	Anorganik			
	B3 (bahan berbahaya dan beracun)			
	Residu			
2	Organik			
	Anorganik			
	B3			
	Residu			
dst. (sampai hari ke-7)	Organik			
	Anorganik			
	B3			
	Residu			

Catatan:
Untuk mengukur massa sampah yang dikumpulkan, dapat digunakan alat ukur standar, seperti: timbangan/neraca tetapi jika tidak memungkinkan dapat menggunakan alat ukur setempat (menyesuaikan), misalnya menggunakan ember, kaleng.

8. Guru mengakhiri pembelajaran melalui Refleksi dan tindak lanjut dengan memandu peserta didik untuk menuliskan konsep yang telah mereka pahami dan belum dipahami serta hal yang akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah di Rumah.

Refleksi

- Tuliskan 4 konsep yang Kalian pahami terkait kegiatan pengelolaan sampah!
- Tuliskan hal apakah yang akan Kalian lakukan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah!
- Tuliskan 1 konsep yang belum Kalian pahami terkait kegiatan pengelolaan sampah!

Tindak Lanjut Hasil Refleksi

Jawaban Peserta Didik	Kategori	Tindak Lanjut
Menuliskan kurang dari 3 konsep yang telah dipahami dan 1 hal yang belum dipahami dengan benar.	Mulai berkembang	Siswa mempelajari konsep kegiatan pengelolaan sampah di rumah.
Menuliskan 3 konsep yang telah dipahami, hal yang akan dilakukan, dan 1 hal yang belum dipahami dengan benar.	Cakap	Siswa melanjutkan ke kegiatan pengelolaan sampah (bagian 2).
Menuliskan 4 konsep yang telah dipahami, hal yang akan dilakukan dan 1 hal yang belum dipahami dengan benar.	Mahir	

Pertemuan 3: Kegiatan Pengelolaan Sampah (Bagian 2)

1. Peserta didik menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari kegiatan projek bertema **"Pengelolaan Sampah di Rumah"**. Hasil analisis dapat dilakukan untuk menentukan: total sampah dalam satu minggu, total sampah organik, anorganik, B3 dan sampah residu dalam satu minggu dan menghitung persentasenya. Hasil analisis dapat dituliskan dalam tabel dan grafik/ chart yang mempermudah dalam memahami.
   (Catatan: Chart dapat dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya dengan menggunakan Ms Excel/ Word, Google doc, Canva dll. Jika tidak memungkinkan, dapat juga digambar langsung di kertas dengan menggunakan alat tulis dan dibuat sesuai dengan kreativitas peserta didik)

   - Contoh Tabel Analisis Data:

Tabel Hasil Analisis Sampah Harian

No	Data	kg	%
1	Total sampah dalam satu minggu		
2	Total sampah organik dalam satu minggu		
3	Total sampah anorganik dalam satu minggu		

4	Total sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dalam satu minggu		
5	Total sampah residu dalam satu minggu		

- Contoh grafik/ chart yang dapat digunakan:



Gambar Diagram Presentase Sampah Mingguan



Gambar Grafik Jumlah Sampah Harian

2. Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Guru. Pertanyaan guru dapat berupa:
   - Berdasarkan data yang Kalian peroleh, urutkan jenis sampah yang paling banyak hingga paling sedikit yang dihasilkan dalam satu minggu!
   - Sampah apa yang menyumbang paling banyak dari semua sampah yang Kalian hasilkan? Dari kegiatan apa sampah tersebut dihasilkan?
   - Apakah terjadi penurunan/ peningkatan jumlah sampah yang Kalian hasilkan setiap harinya?
   - Langkah apa yang sudah Kalian terapkan selama projek untuk mengurangi jumlah sampah yang Kalian hasilkan?
   - Apa saja kesulitan yang Kalian alami selama melakukan projek Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Rumah?
   - Apakah kegiatan pengurangan dan pemilahan sampah dapat berdampak positif pada perubahan iklim?

3. Peserta didik memaparkan hasil projek yang dilakukan dan hasil diskusinya.

4. Peserta didik dengan pengarahan guru membuat simpulan dari apa yang sudah mereka pelajari.

5. Peserta didik didik menyimak penekanan konsep/materi dari Guru bahwa ***"sampah tidak pernah ada dengan sendirinya, dan baru akan ada setelah proses konsumsi"***. Oleh karena itu, perilaku minim sampah merupakan langkah yang paling utama dalam upaya menerapkan *zero waste*.

6. Guru mengajak/ menghimbau peserta didik untuk terus melanjutkan praktek baik ini walaupun projek sudah berakhir.

7. Guru melakukan Asesmen Formatif dan Tindak Lanjut.

Asesmen Formatif

Kelompokkan sampah berikut menurut jenisnya (sampah organik, anorganik, B3 dan residu) dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang sesuai!

No	Sampah	Kategori			
		Organik	Anorganik	B3	Residu
1	Kulit buah				
2	Pecahan gelas kaca				
3	Sisa nasi basi				
4	Tissue				
5	Sisa obat				
6	Puntung rokok				
7	Kardus bekas				
8	Seresah daun				
9	Baterai bekas				
10	Baju bekas				

(Catatan: asesmen ini dapat dilakukan dengan berbagai format, misalnya dengan menggunakan kertas, google form, wordwall, mentimeter, quizizz ataupun media lainnya)

Kunci Jawaban Asesmen Formatif

Kelompokkan sampah berikut menurut jenisnya (sampah organik, anorganik, B3 dan residu) dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang sesuai!

No	Sampah	Kategori			
		Organik	Anorganik	B3	Residu
1	Kulit buah	√			
2	Pecahan gelas kaca		√		
3	Sisa nasi basi	√			
4	Tissue				√
5	Sisa obat			√	
6	Puntung rokok				√
7	Kardus bekas	√			

8	Seresah daun	√			
9	Baterai bekas			√	
10	Baju bekas				√

Tindak Lanjut Asesmen Formatif

Kategori Peserta didik	Tindak Lanjut
Mampu memilah sampah dengan baik (minimal 8 sampah terpilah dengan benar)	Menyaksikan video untuk pertemuan berikutnya
Mampu memilah sampah dengan cukup baik (5-7 sampah terpilah dengan benar)	Mengidentifikasi sampah yang belum terpilah dengan baik dan memilah ulang sampai sampah terpilah dengan baik.
Kurang mampu memilah sampah (kurang dari 5 sampah terpila benar)	Membaca kembali materi tentang pilah sampah. Menyusun *mind map* pemilahan sampah berikut contohnya

Pertemuan 4: Kegiatan Pengomposan Melalui Penelitian (Bagian 1)

1. Peserta didik mengikuti kegiatan apersepsi yang dipimpin oleh Guru melalui kegiatan tanya jawab tentang kaitan materi pada pertemuan sebelumnya dengan pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang dapat diajukan Guru:
   - Kalian sudah melakukan pemilahan sampah pada pertemuan sebelumnya. Ternyata, sampah organik adalah jenis sampah yang paling banyak dihasilkan dari rumah ***(disesuaikan dengan hasil projek, jika ada hasil berbeda).*** Apa yang dapat kita lakukan untuk menangani sampah organik ini?
   - Pernahkah Kalian melakukan pengomposan? Bagaimana tahapannya? Apa saja kendala yang Kalian alami selama pengomposan?
   - Benarkah pengomposan merupakan upaya untuk menangani sampah organik?

2. Peserta didik menyimak pemaparan materi yang diberikan oleh guru:
   - Pengelolaan Sampah Organik



Link materi: https://youtu.be/WI4pRrTDhUs

Percobaan Sederhana tentang Kompos



Link materi: https://www.youtube.com/watch?v=7cAqHnCM2z8

- Panduan Penelitian Bagi Pemula



Link materi: https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/122/110/240

3. Peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang mungkin ditemukan saat melakukan pengolahan sampah organik melalui pengomposan.

Contoh Permasalahan yang ditemukan:

- Mengapa saat pengomposan timbul bau tidak sedap?
- Mengapa pengomposan yang saya lakukan berjalan sangat lambat?
- Mengapa banyak air (lindi) yang keluar dari komposter?
- Apakah kualitas kompos yang dihasilkan dari pengomposan berbeda untuk bahan baku berbeda?
- Mengapa dalam pengomposan sebaiknya ditambahkan starter (EM4, air cucian beras, air rendaman tempe dll.?

(Catatan: Permasalahan dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi serta sumber daya yang ada)

4. Peserta didik diarahkan untuk memilih satu masalah yang akan diangkat dalam penelitian.

Contoh Permasalahan yang dipilih:
- Mengapa pengomposan yang saya lakukan berjalan sangat lambat?

5. Peserta didik merumuskan masalah terpilih dalam bentuk pertanyaan menggunakan kata tanya "*mengapa"* atau "*bagaimana"*. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang dapat dijawab melalui observasi/ eksperimen, bukan pertanyaan yang dijawab melalui diskusi. Dalam merumuskan masalah hendaknya sudah menunjukkan variabel yang akan diteliti. Variabel dan rumusan masalah yang dapat dikembangkan oleh peserta didik misalnya:

No	Variabel	Rumusan masalah
1	Jenis sampah organik (sampah organik coklat dan sampah organik hijau)	Bagaimana pengaruh perbandingan sampah organik coklat dan organik hijau terhadap bau selama pengomposan?
2	Bahan baku kompos (sampah daun, sampah kulit buah, sampah sayuran, sampah sisa makanan dll)	Bagaimana perbedaan kualitas fisik kompos yang dihasilkan dari sampah sayuran dan sampah sisa makanan?
3	Jenis starter/ aktivator (EM4, air cucian beras, air rendaman tempe busuk, dll.)	Bagaimana pengaruh penambahan air cucian beras terhadap lama waktu pengomposan?
4	Jenis komposter yang digunakan, misalnya takakura, ember tumpuk, composter bag, gerabah, dll.	Bagaimana pengaruh jenis komposter terhadap lama waktu dan kualitas fisik kompos sampah rumah tangga?
5	Ukuran partikel sampah	Bagaimana pengaruh ukuran partikel terhadap lama waktu pengomposan?

Contoh Rumusan Masalah dari permasalahan yang dipilih pada poin 4:
- Bagaimana pengaruh aerasi (pengadukan) terhadap lama waktu pengomposan?

6. Peserta didik diarahkan untuk melakukan kajian literatur (teori maupun hasil penelitian) dari berbagai sumber yang kredibel untuk menggali lebih dalam fakta-fakta maupun data-data yang mendukung mengapa memilih masalah tersebut, dan manfaat apa yang akan didapatkan peserta didik setelah melakukan penelitian tersebut.

Contoh Kajian Literatur:
- Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat.

(Sumber: Prasetyo Budi Utomo dan Juli Nurdiana. 2018. Evaluasi Pembuatan Kompos Organik Dengan Menggunakan Metode Hot Composting. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. Volume 2 Nomor 01. Hal. 28-32.)

- Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan antara lain:
  a. Rasio C/N
  b. Ukuran partikel
  c. Aerasi
  d. Porositas
  e. Kelembaban
  f. Temperatur
  g. pH
  h. Kandungan Hara

  (Sumber: Prasetyo Budi Utomo dan Juli Nurdiana. 2018. Evaluasi Pembuatan Kompos Organik Dengan Menggunakan Metode Hot Composting. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. Volume 2 Nomor 01. Hal. 28-32
- Dan hasil kajian lain yang relevan

7. Peserta didik menyusun hipotesis atau jawaban sementara.

Contoh Hipotesis:
- Pengadukan atau aerasi dapat mempercepat proses pengomposan?

8. Peserta didik menentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis.

Contoh Metode Penelitian:
Eksperimen, dengan:
- Variabel bebas: Frekuensi pengadukan
- Variable terikat: Lama waktu pengomposan
- Variable kontrol: Jenis dan volume sampah, jenis dan ukuran komposter, teknik pengomposan.

Jumlah perlakuan (3 perlakuan):
- Pengadukan 2x dalam 1 minggu
- Pengadukan 1x dalam 1 minggu
- Pengadukan 1x dalam 2 minggu

9. Peserta didik menuangkan perencanaan tersebut dalam bentuk proposal penelitian. Sistematika penulisan proposal yang dapat digunakan sebagai berikut:
   a. Halaman Judul
      Halaman judul berisi:
      - Judul Penelitian
      - Identitas Peneliti
      - Instansi
      - Tahun Penyusunan
   b. Substansi Proposal, memuat:
      - Bab 1 Pendahuluan (Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian)
      - Bab 2 Kajian Pustaka (Kajian Teori, Kajian Penelitian, Kerangka Berpikir, Hipotesis)

- Bab 3 Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat, Variabel Penelitian, Alat dan Bahan, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data)

c. Daftar Pustaka

(Catatan: sistematika ini tidak baku, dapat disesuaikan dengan acuan yang digunakan)

10. Guru melakukan Asesmen Formatif dan tindak lanjut.
    Asesmen formatif berupa checklist kelengkapan proposal penelitian.

Checklist Kelengkapan Proposal Penelitian

Judul Penelitian : _____
Nama Tim : _____
Nama Ketua Tim : _____
Nama Anggota Tim : _____

No	Bagian Proposal	Kelengkapan*)	
		Ada	Tidak Ada
1	Halaman Judul		
2	Latar Belakang Penelitian		
3	Rumusan Masalah		
4	Tujuan Penelitian		
5	Manfaat Penelitian		
6	Kajian Teori		
7	Kajian Penelitian Terdahulu		
8	Kerangka Berpikir		
9	Hipotesis		
10	Metode Penelitian		
11	Daftar Pustaka		

*) Berilah tanda centang (√)

Tindak Lanjut Penilaian Formatif

- Guru memberikan bimbingan langsung bagi kelompok yang masih belum melengkapi bagian proposal sesuai dengan format yang diberikan sehingga setiap kelompok bisa melengkapi semua bagian proposal sebelum melakukan pengambilan data.
- Peserta didik melakukan penelitian sesuai proposal yang disusun dan melaporkan pada pertemuan berikutnya

Pertemuan 5: Kegiatan Pengomposan Melalui Penelitian (Bagian 2)

1. Peserta didik melaporkan kemajuan penelitian mereka. Hal-hal yang dilaporkan dapat mencakup:
   - Sampai tahap mana pelaksanaan penelitian
   - Hasil sementara yang diperoleh
   - Kesulitan apa yang dihadapi dan upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut.
   - Rencana pelaksanaan tahap berikutnya.
   - Dokumentasi kegiatan
   - Contoh format laporan kemajuan penelitian

Laporan Kemajuan Penelitian

No	Hari, Tanggal	Kegiatan yang dilakukan	Saran Guru	Paraf Guru
1				
2				
3				
dst.				

(Catatan: Format laporan kemajuan penelitian dapat dituliskan di kertas, file yang dapat dikirim melalui: WA, Google Classroom atau dalam bentuk printout)

2. Peserta didik menyimak saran dan masukan yang diberikan oleh Guru

3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan refleksi dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 5 kegiatan pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan, menuliskan kesulitan langkah yang dihadapi, menuliskan rencana tindak lanjut.

Refleksi

- Tuliskan 5 kegiatan pelaksanaan penelitian yang sudah Kalian lakukan!
- Apa kesulitan yang Kalian dihadapi selama penelitian?
- Apa rencana pelaksanaan tahap selanjutnya?

Tindak Lanjut Hasil Refleksi

Guru menyediakan waktu bagi siswa untuk konsultasi/ melakukan bimbingan terkait penelitian yang dilakukan, terutama masalah penelitian yang dihadapi dan rencana pelaksanaan tahap selanjutnya.

Pertemuan 6: Kegiatan Pengomposan Melalui Penelitian (Bagian 3)

1. Peserta didik mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitiannya

2. Peserta didik menganalisis data dan melakukan pembahasan data hasil penelitian

3. Peserta didik menarik simpulan dari hasil penelitian. Peserta didik melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Laporan Penelitian mencakup:
   a. Halaman judul.
      Halaman judul berisi Judul penelitian, Identitas peneliti, Instansi dan Tahun penyusunan.
   b. Abstrak atau Intisari
      Abstrak berisi pernyataan singkat tentang kegiatan penelitian yang telah dilakukan, mencakup latar belakang, metode, hasil, dan simpulan penelitian yang dipaparkan secara ringkas.
   c. Substansi Laporan, memuat:
      - Bab 1 Pendahuluan (Latar belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian),
      - Bab 2 Kajian Pustaka (Kajian Teori, Kajian Penelitian, Kerangka Berfikir, Hipotesis),
      - Bab 3 Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat, Variabel Penelitian, Alat dan Bahan, Prosedur Pengumpulan data, Teknik analisis data),
   d. Bab 4 Hasil dan Pembahasan
   e. Bab 5 Simpulan
   f. Ucapan Terimakasih
   g. Daftar Pustaka,
   h. Lampiran (Jika ada)

4. Peserta didik membuat media presentasi hasil penelitian sesuai dengan minatnya: video, poster/infografis, slide presentasi *(Diferensiasi produk)*

5. Guru melakukan Asesmen Sumatif

Asesmen Sumatif

No	Aspek Penilaian	Ketercapaian*)	
		Tercapai	Tidak tercapai
1	Laporan memberikan gambaran terkait dengan faktor penyebab perubahan iklim melalui kegiatan riset tentang pengomposan		
2	Laporan memberikan gambaran terkait dengan dampak perubahan iklim melalui kegiatan riset tentang pengomposan		

3	Laporan memuat penerapan konsep fisika, kimia dan biologi dalam kegiatan penelitian (pengomposan)		
4	Laporan menunjukkan usaha mengurangi penyebab perubahan iklim melalui pengurangan gas emisi (metana)		

*) Berilah tanda centang (√)

Kesimpulan:
Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 aspek penilaian di atas tercapai.

6. Refleksi Pembelajaran

Refleksi Siswa

No	Aspek	Refleksi	Jawaban
1	Perasaan dalam belajar	Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran topik perubahan iklim?	
2	Makna	Apakah aktivitas pembelajaran topik perubahan iklim bermakna dalam kehidupan saya?	
3	Penguasaan materi	Apakah saya dapat menguasai materi pada pembelajaran topik perubahan iklim?	
4	Keaktifan	Apakah saya terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran topik perubahan iklim?	
5	Gotong royong	Apakah saya dapat bekerjasama dengan teman satu kelompok?	

CATATAN AKHIR

1. Integrasi Mata Pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi dalam Kegiatan Pengomposan
   Pengomposan merupakan salah satu upaya daur ulang limbah organik. Proses pengomposan melibatkan konsep-konsep Fisika, Kimia dan Biologi, di antaranya:
   a. Prinsip pengukuran, alat ukur dan penggunaannya dalam sistem kerja ilmiah (Fisika)
      Contoh:
      - Mengukur massa limbah organik sebagai bahan baku pengomposan dan massa kompos yang dihasilkan
      - Mengukur suhu pada proses pengomposan
      - Mengukur pH kompos yang dihasilkan
      - Mengukur volume aktivator yang digunakan dalam pengomposan

   b. Proses kimia yang terjadi dalam pengomposan (Kimia)
      Contoh:
      - Reaksi kimia pembentukan gas karbondioksida (CO_2) dalam proses degradasi limbah organik secara aerob
      - Reaksi kimia pembentukan gas metana (CH_4) dalam proses degradasi limbah organik secara anaerob

   c. Peran mikroorganisme dalam pengomposan (Biologi)
      Contoh:
      - Peran mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik
      - Faktor-faktor pendukung dan penghambat pertumbuhan mikroorganisme yang berperan dalam pengomposan.

2. Penggunaan Modul Ajar “Zero Waste by Research” untuk sekolah di kawasan 3T, pedesaan, maupun kawasan pantai dapat disesuaikan dengan obyek pengamatan, dan projeknya dengan kondisi dan situasi setempat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
REPUBLIK INDONESIA